# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-MERCATOR-IT · v2.2 · 2026-11-02 |
| Pacchetto | star-mercator |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.geodesy.mercator |
| Maturità | Rilasciato e verificato (RELEASED) |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | dc09f61 |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_mercator |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_mercator-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_mercator-0.1.0-py3-none-any.whl | 321e6d8c5b1984dad40696d7a483765d4158e5647f022d82c7745afa96173b91 |
| star_mercator.py | 427352ea5cee6cebcdc716dce4ed52cf736ae5262d9e21e01c3c54c4f7bc37ee |
| star_mercator-0.1.0-source.zip | 2362b8bbc34f0dbc771d3c84775288c1f8a6fce702fc0be607d96ab7176299ed |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Proiezione di Mercatore sull'ellissoide con latitudine di scala vera facoltativa, diretta, inversa e fattore di scala, e Web Mercator; entro 6e-8 m da PROJ, 7,5e-9 m dalla latitudine isometrica di PyGeodesy e 3e-8 m da entrambi per il Web Mercator su 600 casi; riproduce la x e il fattore di scala pubblicati da Snyder.

Il Web Mercator non è conforme e la sua y differisce dal Mercatore ellissoidico di decine di chilometri alle medie latitudini: non mescolarli. PyGeodesy non ha un Mercatore ellissoidico: conferma la latitudine isometrica (quindi y) e il Web Mercator, non x né la scala; e rifiuta il Web Mercator oltre 85,05 gradi, quindi 19 dei 600 casi sono stati confrontati solo con PROJ. La y dell'esempio di Snyder non è citata: la sua ultima cifra stampata non è stato possibile confermarla. A longitudine esattamente 180 `web_mercator_forward` restituisce il bordo Est (+20037508,34 m) mentre `mercator_forward` riduce la differenza dal suo meridiano centrale a [-180, 180) e restituisce il bordo Ovest. Niente distanze o rotte lossodromiche.

- `mercator_forward`, `mercator_inverse`: il Mercatore conforme dell'ellissoide, y = a·k0·ψ con ψ la latitudine isometrica scritta senza cancellazioni, qualunque meridiano centrale, una latitudine di scala vera facoltativa. Riproducono la x dell'esempio numerico di Snyder (USGS PP 1395, p. 266) al decimo di metro stampato.
- `mercator_scale`: fattore di scala puntuale, 1 sui paralleli di scala vera. Riproduce k = 1,2194146 di Snyder. `web_mercator_forward`, `web_mercator_inverse`: EPSG:3857.
- Misurato su 600 casi sul WGS-84 (latitudini fino a ±89, scala vera fino a ±80): diretta entro 5,5e-8 m e inversa entro 6e-8 m da PROJ; y entro 7,5e-9 m dalla latitudine isometrica di PyGeodesy; Web Mercator entro 3e-8 m da PROJ e PyGeodesy; scala entro 7,5e-8 da PROJ (i cui fattori sono numerici).
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, latitudine oltre ±89,5, latitudine di scala vera oltre ±80, longitudini oltre ±180, un

ellissoide fuori dagli intervalli dichiarati, coordinate piane oltre l'immagine. Le longitudini dell'inversa sono in [-180, 180).

## 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

## 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_mercator_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-mercator}: Mercatore sull'ellissoide e Web Mercator},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_mercator/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

## 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze